Тепловой баланс и плавление

Фамилия, имя _____ Класс _____ Дата _____

Решения записывайте в тетради: **дано, перевод в СИ, формула, расчёт, ответ**. На вопросы отвечайте письменно: сначала короткий ответ, потом объяснение. Теория — в листках урока 31.10. Задача со звёздочкой ★ — по желанию. Масса 1 л воды — 1 кг. Если не сказано иначе, считайте, что теплота не уходит в воздух и на нагрев сосуда.

Формулы. $Q = c\,m\,\Delta t$; $Q_{\text{отд}} = Q_{\text{пол}}$; для одной жидкости $\theta = \dfrac{m_1 t_1 + m_2 t_2}{m_1 + m_2}$; $Q = \lambda\, m$.

Удельная теплоёмкость, Дж/(кг·°C): вода — 4200, лёд — 2100, алюминий — 920, кирпич — 880, стекло — 840, железо и сталь — 460, медь — 400, олово — 230, свинец — 140.

Температура плавления, °C: олово — 232, свинец — 327, алюминий — 660, медь — 1085, железо — 1539, вольфрам — 3387.

Удельная теплота плавления, Дж/кг: лёд — $3{,}4 \cdot 10^5$, алюминий — $3{,}9 \cdot 10^5$, железо — $2{,}7 \cdot 10^5$, медь — $2{,}1 \cdot 10^5$, олово — $0{,}59 \cdot 10^5$, свинец — $0{,}25 \cdot 10^5$.

Тепловой баланс

1. В стакан горячего чая опустили холодную металлическую ложку. а) Какое тело отдаёт теплоту, а какое получает? б) Когда теплообмен прекратится? в) Может ли ложка нагреться сильнее, чем был нагрет чай? Почему?

2. Чтобы помыть щенка, в тазик налили 6 л холодной воды при 10 °C и 2 л горячей воды при 70 °C. Какой стала температура воды в тазике?

3. В надувном бассейне 180 л воды при 15 °C. Сколько литров горячей воды при 65 °C нужно долить, чтобы вода стала 20 °C?

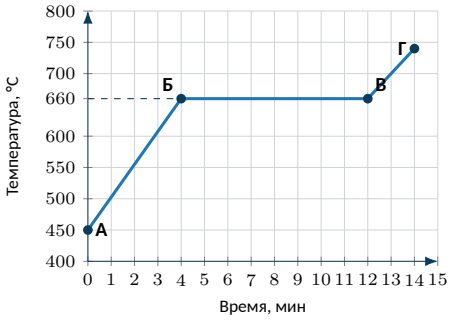
4. В термосе было 0,5 л чая. Туда долили 0,25 л кипятка (100 °C), и температура стала 80 °C. Какой была температура чая в термосе? Чай считайте водой.

5. Ученик нашёл на стройке кусок красного пористого материала и решил узнать, что это. Он нагрел 500 г этого материала в кипятке до 100 °C и опустил в 300 г воды при 15 °C. Установилась температура 37 °C. Найдите удельную теплоёмкость материала. Что это за материал (см. таблицу в начале листка)?

6. Медную гирьку массой 600 г нагрели в кипятке до 100 °C и опустили в 400 г воды при 20 °C. Какая установится температура?

Плавление и отвердевание

7. На заводе алюминиевый слиток массой 2 кг нагревают в печи. График показывает, как менялась его температура. а) При какой температуре алюминий плавился? б) Сколько минут длилось плавление? в) В каком состоянии был алюминий на 2-й, 8-й и 13-й минутах? г) Сколько теплоты получил слиток за время плавления?



8. Весной садоводы, ожидая ночью заморозок до -2 °C, с вечера опрыскивают цветущие деревья водой. Ночью вода на ветках замерзает. Почему это спасает цветы от мороза?

9. В лабораторной печи металл можно нагреть до 1200 °C. Какие из металлов — олово, свинец, алюминий, медь, железо, вольфрам — можно расплавить в этой печи? Объясните.

10. На морозе замёрзла вода в ведре — 10 л при 0 °C. Сколько теплоты при этом выделилось?

11. Для плавления 4 кг металла, взятого при температуре плавления, потребовалось 840 кДж теплоты. Найдите удельную теплоту плавления. Что это за металл?

12. Ледяная скульптура прогрелась до 0 °C. За солнечный день она получила 68 МДж теплоты. Сколько килограммов льда растаяло?

Нагревание и плавление вместе ★

13. Мастер отливает 10 оловянных солдатиков массой по 20 г. Олово взято при 32 °C. Сколько теплоты нужно, чтобы нагреть его до температуры плавления и полностью расплавить? ★